

Normální rozdělení

Normální rozdělení

Náhodná veličina X , která má hustotu

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{pro } x \in \mathbb{R},$$

kde konstanty $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, má normální rozdělení pravděpodobnosti se střední hodnotou

$$EX = \mu$$

a rozptylem

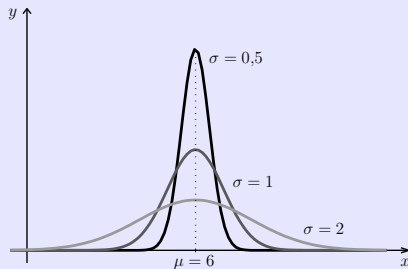
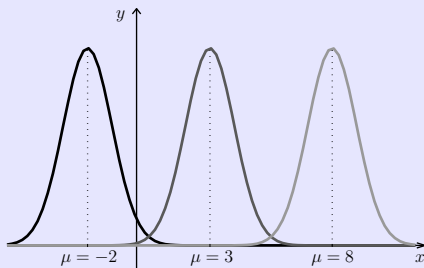
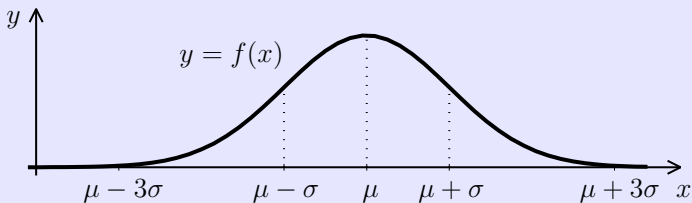
$$DX = \sigma^2.$$

Píšeme

$$X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

Grafem funkce f je tzv. Gaussova křivka.

Význam parametrů μ a σ^2



Standardizované normální rozdělení

Standardizované normální rozdělení

Standardizované normální rozdělení je normální rozdělení se střední hodnotou $\mu = 0$ a rozptylem $\sigma^2 = 1$.

Náhodnou veličinu se standardizovaným normálním rozdělením značíme U (někdy též, zvláště v anglické literatuře, Z). Platí tedy

$$U \sim N(0, 1).$$

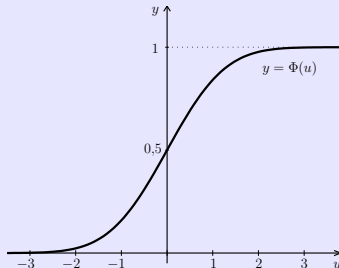
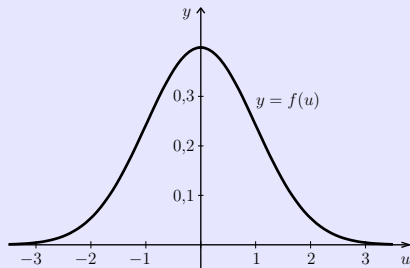
Hustotu standardizovaného normálního rozdělení značíme ϕ :

$$\phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} \quad \text{pro } u \in \mathbb{R}.$$

Distribuční funkci náhodné veličiny U značíme Φ :

$$\Phi(u) = P(U \leq u) = \int_{-\infty}^u \phi(t) dt.$$

Graf hustoty a distribuční funkce náhodné veličiny U

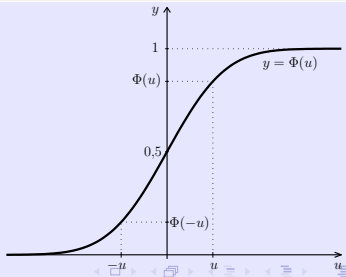
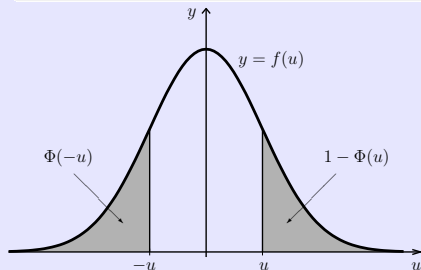


Vlastnosti distribuční funkce Φ

Vlastnosti distribuční funkce Φ

- $\Phi(u) = P(U \leq u)$ (definice)
- $\Phi(u)$ nelze vyjádřit pomocí elementárních funkcí.
- Hodnoty $\Phi(u)$ pro $u \geq 0$ jsou tabelovány, lze je počítat pomocí statistického softwaru i některých kalkulaček.
- Platí

$$\Phi(-u) = 1 - \Phi(u).$$



Počítání pomocí Φ

Výpočty různých pravděpodobností pomocí Φ

- $P(U \leq b) = \Phi(b)$
- $P(U > a) = 1 - \Phi(a)$
- $P(a < U \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$

Protože U je spojitá náhodná veličina, všechny ostré nerovnosti lze nahradit neostrými a naopak.

Transformace na standardizované normální rozdělení – odvození

Jestliže $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, pak

$$\begin{aligned}
 P(X \leq x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \\
 \left| \begin{array}{l} \frac{t-\mu}{\sigma} = s \\ \frac{1}{\sigma} dt = ds \end{array} \right| &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \sigma \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{s^2}{2}} ds = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{s^2}{2}} ds = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).
 \end{aligned}$$

Transformace na standardizované normální rozdělení

Transformace na standardizované normální rozdělení

Jestliže $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, pak náhodná veličina

$$U = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

má standardizované normální rozdělení, tj.

$$U \sim N(0, 1)$$

a platí

$$P(X \leq x) = P\left(U \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right),$$

tzn. veškeré výpočty s X můžeme převést na výpočet s U .

Příklad

Příklad

Výška náhodně vybraného studenta je náhodná veličina X s normálním rozdělením s $\mu = 180$ cm a $\sigma^2 = 36$ (cm)².

- a) Jaká je pravděpodobnost, že student bude vyšší než 185 cm?
- b) Jaká je pravděpodobnost, že výška studenta bude v rozmezí $\mu \pm 3\sigma$?
- c) Pod jakou hodnotou bude výška studenta s pravděpodobností 90 %?

Rozdělení $aX + b$, součtu a průměru

$$Y = aX + b$$

Jestliže $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ a $Y = aX + b$, pak

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2).$$

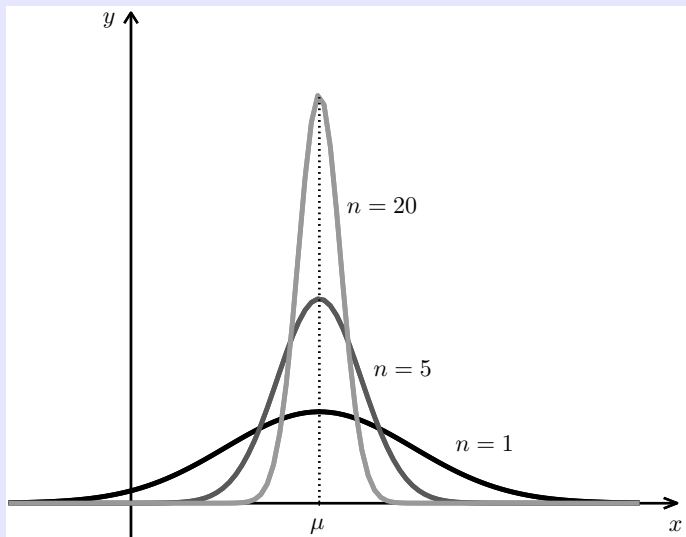
Součet a průměr

Jestliže $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$ jsou navzájem nezávislé náhodné veličiny, pak pro jejich součet a průměr

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

platí

$$Y \sim N(n\mu, n\sigma^2), \quad \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Grafy hustot průměru pro různá n 

Příklad

Příklad

*Navazuje na předchozí příklad s výškou studentů, $X \sim N(180, 36)$.
Ve třídě je 50 studentů. V jakém intervalu souměrném kolem μ
bude jejich průměrná výška s pravděpodobností 99 %?*

Centrální limitní věta

Centrální limitní věta

Věta (Lindeberg-Lévyho)

Jestliže $X_1, X_2, \dots, X_n$ jsou navzájem nezávislé náhodné veličiny, které mají všechny stejné rozdělení se střední hodnotou $EX_i = \mu$ a konečným rozptylem $DX_i = \sigma^2$, pak pro součet a průměr těchto náhodných veličin

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \quad a \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

platí

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq u\right) &= \Phi(u), & Y &\overset{A}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq u\right) &= \Phi(u), & \bar{X} &\overset{A}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \end{aligned}$$

pro každé $u \in \mathbb{R}$.

Příklad na CLV

Příklad

Náhodná veličina X udává, za jak dlouho od rozdání písemek náhodně vybraný student písemku odevzdá, měřeno v hodinách (viz jeden z předchozích příkladů, „hybridní“ náhodná veličina). Víme, že

$$EX = \frac{5}{6}, \quad DX = \frac{7}{180}.$$

Náhodně, nezávisle na sobě vybereme 30 studentů. Jaká je pravděpodobnost, že průměrný čas, který využijí na písemku, je menší než tři čtvrtě hodiny?

Aproximace binomického rozdělení normálním

Je-li X náhodná veličina s binomickým rozdělením, $X \sim \text{Bi}(n, \pi)$, pak ji lze vyjádřit jako

$$X = X_1 + \dots + X_n, \quad \text{kde } X_i \sim A(\pi), i = 1, \dots, n,$$

přičemž X_i udává, zda nastal úspěch v i -tém pokusu.

Podle CLV lze tedy v případě, že n je velké, nahradit binomické rozdělení normálním.

Moivre-Laplaceova věta

Jestliže X je náhodná veličina s binomickým rozdělením, $X \sim \text{Bi}(n, \pi)$, pak pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x) = \Phi \left(\frac{x - n\pi}{\sqrt{n\pi(1-\pi)}} \right),$$

tzn.

$$X \sim \text{Bi}(n, \pi) \quad \Rightarrow \quad X \overset{A}{\sim} N(n\pi, n\pi(1-\pi)),$$

Pro praktické použití

Je-li $X \sim \text{Bi}(n, \pi)$, kde n je velké a π není příliš blízké nule ani jedničce, pak X lze aproximovat normálním rozdělením se stejnou střední hodnotou a rozptylem, jako mělo původní binomické rozdělení,

$$\mu = n\pi, \quad \sigma^2 = n\pi(1 - \pi),$$

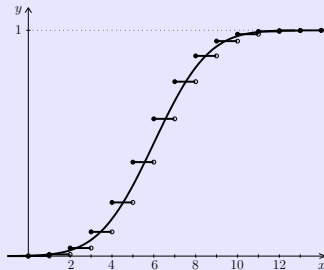
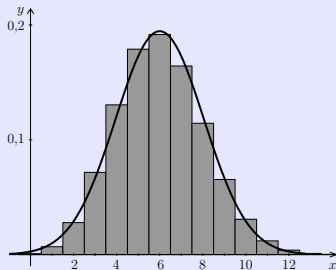
Aproximace je dobrá, je-li

$$n\pi > 5 \quad \text{a současně} \quad n(1 - \pi) > 5.$$

Někdy se též uvádí podmínka

$$n\pi(1 - \pi) > 9$$

Srovnání Bi a N – grafy



Příklad

Příklad

Sybilla a Cassandra tvrdí, že mají telepatické schopnosti, a chtějí to dokázat následujícím pokusem: V jedné místnosti Sybille ukážou kartu jedné z pěti barev a ve druhé místnosti Cassandra řekne, jakou barvu Sybilla právě viděla. Takto postupně Sybille ukážou 100 karet.

Jestliže Cassandra ve skutečnosti barvy hádá jen náhodně, jaká je pravděpodobnost, že barvu správně určí alespoň v 25 případech?

Graf pravděpodobnostní funkce

